מעבדה ראשונה בפיזיקה

שחר פרץ, יונתן קורן, דניאל שפיר ואורי כהן

29 באוקטובר 2026

1 שאלות פתיחה

1.1 שאלה 1

נוכיח ש־$\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ בעזרת קירוב לזוויות קטנות.

הוכחה. תחת ההנחה ש־$L \gg d$, ניתן להשתמש בטריגו על שני משולשים כדי להבחין בשתי הנוסחאות:

$$\sin\theta_k = \frac{k\lambda}{d} \tag{1}$$
$$\tan\theta_k = \frac{x_k}{L} \tag{2}$$

באמצעות קירוב זווית קטנה, נסיק ש־$\sin\theta_k \approx \tan\theta_k$. לכן:

$$\frac{k\lambda}{d} = \sin\theta_k \approx \tan\theta_k = \frac{x_k}{L}$$

נתבונן בהפרש Δx_k בין x_k ו־x_{k+1}:

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k \approx (k+1)\frac{L\lambda}{d} - k\cdot\frac{L\lambda}{d} = \frac{L\lambda}{d}\cdot\underbrace{((k+1)-k)}_{1} = \frac{L\lambda}{d}$$

נבחין שבעבור זוויות קטנות, אין תלות ב־k. סה"כ $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ כנדרש. ■

1.2 שאלה 2

נסביר מהם שני ההבדלים בין תמונת ההתאבכות בין 2 סדקים צרים לבין תבנית עקיפה כאשר האור עובר דרך סדק יחיד.

תשובה: בחריץ יחיד תמונת ההתאבכות מורכבת מפס אמצעי בעל Δx שגדול פי 2 מזה של הקווים בסדרים הבאים. זאת לעומת הקווים האחידים בעוביים עבור שני חריצים. בנוסף, בחריץ יחיד העוצמה משתנה ככל שמתרחקים בסדרים, בעוד שבשני חריצים העוצמה נשארת קבועה בסדרים הראשונים.

1.3 שאלה 3

נגדיר את המושגים הבאים.

- **קבוע סריג:** N^*, כמות החריצים ליחידת אורך (לרוב, כמות החריצים ל־mm, כלומר נמדד ביחידות של $\frac{1}{\mathrm{mm}}$), ישנו קשר הפוך $N^* = \frac{1}{d}$ לפי הגדרה.
- **כושר הפרדה:** היכולת של מכשור/עין להפריד בין אובייקטים שונים (לדוגמה, מספר רב של פסים בתבנית התאבכות).
- **מקורות אור קוהרנטיים:** מקורות אור בעלי זמן מחזור ואורך גל זהים.

1.4 שאלה 4

נוכיח שכאשר מועבר אור לבן דרך סריג עקיפה, רק הסדר הראשון משני צידי האנך המרכזי מתקבל באופן מלא וברור.

הוכחה. נסמן ב־$\lambda_1 \approx 400\mathrm{nm}$ וב־$\lambda_2 \approx 700\mathrm{nm}$ את גבולות תחום האור הלבן, ובפרט $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \approx 1.75$. לפי נוסחה (1), סדר k תופס את התחום $\left[\frac{k\lambda_1}{d}, \frac{k\lambda_2}{d}\right]$ של $\sin\theta$. הסדר ה־$k+1$ מתחיל ב־$\frac{(k+1)\lambda_1}{d}$ (נוסחה שמתקיימת כאשר $L \gg d$), ולכן הוא חופף לסדר k אם ורק אם:

$$\frac{(k+1)\lambda_1}{d} < \frac{k\lambda_2}{d} \iff \frac{\lambda_2}{\lambda_1} > \frac{k+1}{k} = 1 + \frac{1}{k}$$

נבחין שתנאי זה אינו תלוי ב־d. עתה נעבור סדר־סדר כדי להראות שאלא אם $k = 1$, ישנה חפיפה.

- $k=1$: נציב ונקבל חפיפה אמ"מ $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}>2$, ולכן הסדר הראשון אינו חופף לסדר השני.
- $k=2$: נציב ונקבל שחפיפה אמ"מ $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}>1.5$, וזה פסוק אמת. כלומר הצד האדום (λ_2) של סדר 2, חופף לצד הסגול של סדר 3 (λ_1).
- $k\geq 3$: מתקיים $1+\frac{1}{k}\leq 1.34<1.75$, והחפיפה מתרחבת לכל k.

סה"כ, רק הסדר הראשון לא מתערבב עם צבעים אחרים, ובסדרים הגבוהים יותר הצבעים מתערבבים. ■

2 הניסוי

לאורך כל ניסוי המרחק בין הסריג והסרגל הוא $L=10\text{cm}$.

2.1 שאלה 1

נוכיח ש־$\Delta x=L\lambda N^*$ בזוויות קטנות.

הוכחה. ידוע מנוסחה (1):

$$\sin a_k = k\lambda N^*$$

ידוע מנוסחה (2):

$$\tan a_k = \frac{x_k}{L}$$

באמצעות קירוב זווית קטנה, נסיק ש־$\sin a_k \approx \tan a_k$. לכן:

$$k\lambda N^* = \sin a_k \approx \tan a_k = \frac{x_k}{L}$$

דהיינו $\Delta x_k = kL\lambda N^*$. נתבונן בהפרש Δx_k בין x_k ו־x_{k+1}:

$$\Delta x_k = x_{k+1}-x_k = (k+1)L\lambda N^* - kL\lambda N^* = L\lambda N^* \cdot \underbrace{((k+1)-k)}_{1} = L\lambda N^*$$

נבחין שבעבור זוויות קטנות, אין תלות ב־k. סה"כ $\Delta x = L\lambda N^*$ כנדרש. ■

2.2 שאלה 2

בעבור סריג של $1000\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, שמונח באופן אופקי:

(א) המרחק Δx מהנקודה המרכזית לנקודה שמימין לה: **8.5cm**

(ב) המרחק Δx מהנקודה המרכזית לנקודה שמשאל לה: **8.4cm**

(ג) מדוע עדיף לבצע מדידות משני צדי הנקודה המרכזית?

תשובה: עדיף לבצע מדידות משני צדי הנקודה המרכזית כי בכך הגדלנו את דיוק המדידה (מ־$\pm\frac{1}{2}\text{mm}$ ל־$\pm\frac{1}{4}\text{mm}$). נוסף על כך, זה מקטין בעיות מדידה אחרות כמו הטיות קטנות.

(ד) ממוצע שתי המדידות: **8.4cm**

2.3 שאלה 3

בעבור סריג של $N_1^* := 500\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, שמונח באופן אופקי:

(א) המרחק בין שתי נקודות אור מסדר ראשון: **6.9cm**, ולכן $\Delta x \approx$ **3.45cm**.

(ב) מדוע שיטה זו מדויקת יותר:

תשובה: מדידה של מרחק גדול יותר מאפשרת סטייה יחסית קטנה יותר.

(ג) אם היינו מציבים סריג עם צפיפות $N_2^* := 300\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, אזי:

$$\begin{cases} 3.45 = \Delta x_1 = L\cdot\lambda\cdot N_1^* \\ \Delta x_2 = L\cdot\lambda\cdot N_2^* \end{cases}$$

נחלק את שתי המשוואות ונקבל:

$$\frac{\Delta x_2}{3.45} = \frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\cancel{L\cdot\lambda}\cdot N_2^*}{\cancel{L\cdot\lambda}\cdot N_1^*} = \frac{300}{500} = 0.6$$

סה"כ:

$$\Delta x_2 = 3.45\cdot 0.6 = 2.07\text{cm}$$

(ד) לאחר סיבוב הסריג והסרגל ב־$90°$, באיזו תבנית נבחין?

תשובה: התבנית הסתובבה אנכית ב־$90°$ מעלות, כי החריצים בסריג הסתובבו ב־$90°$.

2.4 שאלה 4

נמקם את הסריג עם $N^* = 190\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, בעל חריצים הן רוחביים והן אורכיים.

(א) נתאר את תבנית ההתאבכות.

תשובה: נבחין בתבנית התאבכות של "מטריצה" של נקודות, שבסביבת 0 נראים כמו מעין ריבועים.

(ב) מדוע מתקבלת התבנית הזו:

תשובה: לדעתנו התבנית מתקבלת כי ישנם הן קווים אופקיים והן קווים אנכיים בסריג.

(ג) המרחק בין שתי נקודות האור האופקיות מסדר ראשון מצדי הנקודה המרכזית: 2.6cm, ולכן $\Delta x \approx \mathbf{1.3cm}$ (לאחר חלוקה ב־2).

(ד) המרחק בין שתי נקודות האור האנכיות מסדר ראשון מצדי הנקודה המרכזית: 2.5cm, ולכן $\Delta x \approx \mathbf{1.25cm}$ (לאחר חלוקה ב־2).

(ה) האם קבוע־הסריג בממד האופקי זהה לזה שבממד האנכי?

תשובה: לדעתנו, קבוע הסריג בשני הממדים זהה. זאת כי קבוע הסריג פורפורציונלי ביחס ישר ל־Δx, והם יצאו זהים בסעיפים (ב) ו־(ג) עד כדי שגיאת מדידה.

2.5 שאלה 5

נבצע את הניסוי עם תקליטור CD. צפיפות החריצים שלו $N^* = 680\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$.

נבחין בניסוי ש־$\Delta x = 4.85\text{cm}$, ובאופן מדידה זהה לזה של 3א'.

2.6 שאלה 6

ניעזר בנתונים מהשאלות השונות כדי לחרבש טבלה.

המשתנה	2ד	3א	3ג	4ב'	5
$N^*\left[\frac{1}{\text{mm}}\right]$	1000	500	300	190	680
$\Delta x\,[\text{mm}]$	84	34.5	20.7	13	48.5
$\tan\alpha_1$	0.84	0.345	0.207	0.13	0.485
α_1	40.03°	19.03°	11.70°	7.41°	25.87°
$\sin\alpha_1$	0.643	0.326	0.203	0.129	0.436

2.7 שאלה 7

(א) נסביר מדוע הקשר בין $\sin\alpha_1$ ו־N^* הוא לינארי.

תשובה: נבחין במשוואה (1) שברקע העיוני, $\sin\alpha_1 = N^*\lambda k$ (כאשר $L \gg d$ כמו בניסוי שלנו). משום ש־λ ו־k קבועים, אזי מהגדרה כנדרש $\sin\alpha_1 \propto N^*$.

(ב) נקבע מהו המשתנה התלוי ומהו המשתנה הבלתי־תלוי.

תשובה: המשתנה התלוי הוא $\sin\alpha_1$ והמשתנה הבלתי־תלוי הוא N^* (נקבע על ידי בחירת הסריג שאנו קובעים).

(ג)+(ד) נסרטט על הנייר המילימטרי (ידוע בכינויו "אקסל") דיאגמת פיזור של המשתנה התלוי כפונקציה של המשתנה הבלתי־תלוי, ע"פ התוצאות בשאלה 6. לאחר מכן נעביר קו מגמה בתרשים.

(ה) נחשב (כלומר אקסל יחשב) את שיפוע קו המגמה. יחידות המידה שלו הן mm (כי $\sin\alpha_1$ חסר ממדים ו־N^* נמדד ב־$\frac{1}{\text{mm}}$). שיפוע קו המגמה הוא $m \approx 6.31\cdot10^{-4}\text{mm} = \mathbf{6.31\cdot10^{-7}m}$.

(ו) נמצא את λ.

תשובה: בעבור $k=1$ מתקיים $\sin\alpha_1 = \lambda\cdot N^*$, ולכן שיפוע קו המגמה הוא λ. סה"כ:

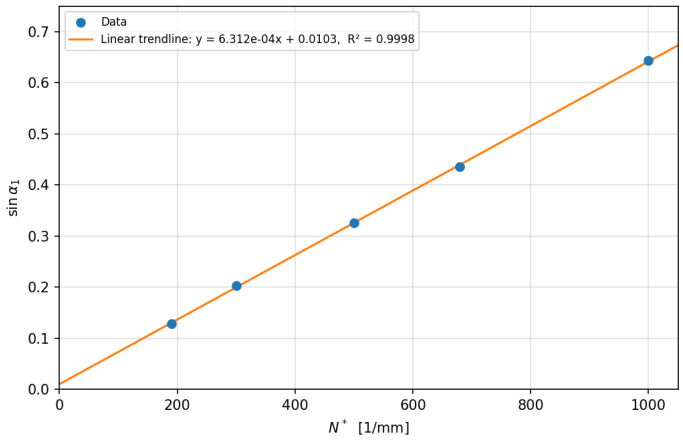
$$\lambda = m \approx 6.31\cdot10^{-7}\text{m} \approx \mathbf{631nm}$$

(ז) נציין סיבות אפשריות בגינן קו המגמה לא יעבור בראשית הצירים.

תשובה: כל שגיאת מדידה עלולה להסיט את קו המגמה כמעה. באשר לשגיאות קטנות בניסוי עצמו שיגרמו לקו המגמה לא לעבור בראשית, ניתן למנות אי־התיישרות של הלייזר עם מרכז הסרגל (מה שייצור סטייה קלה), או סטייה קלה בזווית של הסרגל.

2.8 שאלה 8

בעבור $N^* = 500\frac{1}{\text{mm}}$, אך האור עובר דרך מים:



1. המרחק בין שתי נקודות אור מסדר ראשון: $\Delta x = \mathbf{2.6cm}$ (זה מה שמדדנו)
2. המרחק בין שתי נקודות האור בסעיף א' היה 3.45cm, כלומר המרחק לאחר שהצבנו את מיכל המים **קטן יותר**.
3. נמצא את מקדם השבירה של המים. ניעזר בקירוב זוויות קטנות. נזכר שהמים משפיעים רק על אורך הגל, ולכן:

$$2.6 = \Delta x_{\text{מים}} = L_{\text{מים}} \lambda N^*$$
$$3.45 = \Delta x_{\text{אוויר}} = L_{\text{אוויר}} \lambda N^*$$

נחלק את המשוואות ונקבל את מקדם השבירה של המים:

$$n_{\text{מים}} = \frac{L_{\text{אוויר}}}{L_{\text{מים}}} = \frac{L_{\text{מים}} \cdot \cancel{\lambda N^*}}{L_{\text{אוויר}} \cdot \cancel{\lambda N^*}} = \frac{3.45}{2.6} = \mathbf{1.32}$$

4. בהנחה שמקדם השבירה של המים הוא 1.33:

(1) נמצא את השגיאה היחסית:

תשובה:

$$e = \frac{|n_{\text{actual}} - n_{\text{measured}}|}{|n_{\text{actual}}|} = \frac{|1.33 - \frac{3.45}{2.6}|}{1.33} = 0.23\%$$

(2) לאיזה גורם ניתן לייחס את השגיאה הזו?

תשובה: ניתן לייחס את השגיאה הזו למרחק הקטן שיש בין הלייזר לבין המים (מעט מאוד זמן הלייזר עובר באוויר), ובעובדה שאנו מודדים ביחס ללייזר באוויר ולא ללייזר בריק.

3 שאלות נוספות

3.2 שאלה 2

תלמיד מבצע ניסוי בו הוא משתמש בסריג עקיפה עם 10^4 קווים לס"מ (כלומר $N^* = 10^6$), ובמסך ארוך מאוד המוצב במקביל לסריג במרחק $L = 2.5\text{m}$ ממנו. בהתחלת בניסוי התלמיד השתמש בפנס לייזר, הפולט אור מונוכרומטי ב־$\lambda = 400\text{nm}$. אור הלייזר פוגע בסריג במאונך לו.

(א) נחשב את מרחק המקסימום מסדר ראשון מהאנך האמצעי.

תשובה: נמיר יחידות מידה ונגלה ש־$\lambda = 4 \cdot 10^{-7}\text{m}, L = 2.5\text{m}, N^* = 10^6 \frac{1}{\text{m}}$. נבחין שהזווית אינה קטנה: $\sin\theta_1 = \frac{\lambda}{d} = N^*\lambda = 10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-7} = 0.4$, כלומר $\theta_1 = 23.6°$. לכן לא נשתמש בקירוב זוויות קטנות:

$$\Delta x_1 = L \tan\theta_1 = 2.5 \cdot \tan(\arcsin 0.4) = 2.5 \cdot 0.436 = \mathbf{1.09m}$$

(ב) נסמן את מספר קווי המקסימום ב־N. ידוע $n_{\max} < \frac{d}{\lambda}$, כלומר:

$$\begin{aligned} N &= 2n_{\max} + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{N^*\lambda} \right\rfloor + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-7}} \right\rfloor + 1 = 2 \cdot 2 + 1 = \mathbf{5} \end{aligned}$$

(ג) אם אותה המערכת תהיה בתוך שמן בעל מקדם שבירה 1.6, נבחין שמספר קווי המקסימום יהיה

תשובה: התדירות של האור אינה משתנה במעבר לשמן, ואילו אורך הגל קטן פי n: $\lambda' = \frac{\lambda}{n} = \frac{400}{1.6} = 250\text{nm}$. נציב בנוסחה מהסעיף הקודם:

$$\frac{d}{\lambda'} = \frac{1}{N^*\lambda'} = \frac{1}{10^6 \cdot 2.5 \cdot 10^{-7}} = 4$$

בניגוד לסעיף הקודם, מתקבל מספר שלם, כלומר הקו מסדר 4 היה מתקבל בזווית שבה $\sin\theta = 4 \cdot \frac{\lambda'}{d} = 1$, דהיינו $\theta = 90°$. קו זה מקביל למסך ולכן לא פוגע בו. לכן $n_{\max} = 3$ ומספר קווי המקסימום הוא $N = 2 \cdot 3 + 1 = \mathbf{7}$.

(ד) התלמיד מנסה לקבל במרחק 2.5m תבנית התאבכות דרך סריג עם קרני X (אורך גל $0.1\text{nm} \le \lambda \le 1\text{nm}$), אך אינו מצליח. נסביר את הסיבה.

תשובה: בהתאם לנוסחה הקודמת, נקבל ש־$n_{\max} < \frac{1}{N^*\lambda} = \frac{1}{10^6 \cdot 1 \cdot 10^{-9}} = 1000$ ולכן $n_{\max} = 999$. סה"כ:

$$N = 2n_{\max} + 1 = 2 \cdot 999 + 1 = \mathbf{1999}$$

כלומר, אותו האור מתחלק על 1999 קווי מקסימום על המסך. זוהי כמות גדולה של קווי מקסימום, ואפילו בסביבת האפס מתקיים $\Delta x = \frac{L\lambda}{d} \le 2.5 \cdot 1 \cdot 10^{-9} \cdot 10^6 = 0.25\text{cm}$ כלומר המרחק בין אלפי הקווים פצפון כך שקווים המקסימום מתלכדים אחד עם השני. נוסף על כך קרני X אינן בתחום האור הנראה, לכן התלמיד לא יוכל לראות אותן.

(ה) נוכיח את התנאי להתאבכות בונה בין קרטניים המוחזרות ממשטח a וממשטח b.

הוכחה. ידוע שהתאבכות תתרחש אמ"מ $|S_1P - S_2P| = n\lambda$. נותר לחשב את המרחק. בסרטוט נבחין שני משולשים ישרי זווית בעל יתר d וזווית θ חדה, כאשר ההבדל בין S_1P ל־S_2P הוא הצלע ממול לזווית θ, נסמן את אורכה r. לכן $n\lambda = |S_1P - S_2P| = 2r$. נותר למצוא את r:

$$\sin\theta = \frac{r}{d} \implies r = d\sin\theta$$

דהיינו:

$$2d\sin\theta = r2 = n\lambda$$

כנדרש. ■

(ו) כאשר משתמשים בקרני X בעלי אורך כל של 0.5nm הפוגעות בקרני הכביש בזווית של $6.8°$ מתקבל מקסימום מסדר ראשון. לכן המרחק d בין שכבות הגביש הוא:

$$2d\sin 6.8° = 2d\sin\theta = n\lambda = 1 \cdot 0.5\text{nm}$$

סה"כ:

$$d = \frac{0.5 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 0.12} = 2.08 \cdot 10^{-9} = \mathbf{2.08nm}$$

3.3 שאלה 3

תלמיד התבקש להרכיב מכשיר להפרדת אורכי גל שונים של מקור גלים אלקטרומגנטיים. נתונים אורכי גל $\lambda_1 = 5500\text{Å} = 5.5 \cdot 10^{-7}\text{m}$ ו־$\lambda_2 = 6600\text{Å} = 6.6 \cdot 10^{-7}\text{m}$. מרחק שני סדקים בשקופית הפלסטיק שלו הוא $d = 0.006\text{mm} = 6 \cdot 10^{-6}\text{m}$. במרחק $L = 5\text{m}$ מהשקופית ישנו מסך.

(א) נתבונן בסרטוט הנתון בשאלון. נבחין שנקודה A על האנך המרכזי, ונקודה B קרובה אליה מנקודה C. שתיהן מופיעות בקו המקסימום מסדר ראשון של הגלים המתאימים להם.

נסמן ב־$\alpha_i^{(1)}$ את קו המקסימום מסדר i של λ_1 וב־$\alpha_i^{(2)}$ את קו המקסימום מסדר i של λ_2. אז:

$$\sin\alpha_1^{(1)} = \frac{i\lambda_1}{d} = \frac{1 \cdot 5.5 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = 9.17 \cdot 10^{-2} \quad \implies \quad \alpha_1^{(1)} = \arcsin(9.17 \cdot 10^{-2}) = 5.26°$$

$$\sin\alpha_1^{(2)} = \frac{i\lambda_2}{d} = \frac{1 \cdot 6.6 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = 1.1 \cdot 10^{-1} \quad \implies \quad \alpha_1^{(2)} = \arcsin(1.1 \cdot 10^{-1}) = 6.32°$$

נבחין ש־$\alpha_1^{(2)} > \alpha_1^{(1)}$ ולכן הנקודה הרחוקה יותר (היא נקודה C) שייכת ל־λ_2 בעוד הנקודה הקרובה יותר (היא נקודה B) שייכת ל־λ_1.

(ב) נמצא את המרחק בין הנקודות B ו־C.

תשובה: מנוסחת יאנג וקירובי זווית קטנה, ידוע ש־:

$$\Delta x^{(1)} = \frac{\lambda_1 \cdot L}{d} = L \sin \alpha_1^{(1)} = 5 \cdot 9.17 \cdot 10^{-2}$$
$$\Delta x^{(2)} = \frac{\lambda_2 \cdot L}{d} = L \sin \alpha_1^{(2)} = 5 \cdot 1.1 \cdot 10^{-1}$$

לכן המרחק הוא:

$$|\Delta x^{(2)} - \Delta x^{(1)}| = 5 \cdot (1.1 \cdot 10^{-1} - 9.1666 \cdot 10^{-2}) = 0.0917\text{m} = \mathbf{9.17cm}$$

(ג) נחפש את הסדר הנמוך ביותר פרט לסדר 0 עבורו הקווים מתלכדים (אם קיים כזה). לשם כך, נחפש $i, j \in \mathbb{N}_+$ כך ש־$\alpha_i^{(1)} = \alpha_j^{(2)}$. באופן שקול נדרוש ש־$\sin \alpha_i^{(1)} = \sin \alpha_j^{(2)}$, כלומר:

$$\sin \alpha_i^{(1)} = \sin \alpha_j^{(2)}$$
$$\frac{i\lambda_1}{d} = \frac{j\lambda_2}{d}$$
$$i \cdot \frac{5.5 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = j \cdot \frac{6.6 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}}$$
$$i \cdot 9.16\bar{6} \cdot 10^{-2} = j \cdot 1.1 \cdot 10^{-1}$$
$$i \cdot 916\frac{2}{3} = j \cdot 1100$$

בעבור $i = 6, j = 5$ מתקבל שוויון במדויק ($\sin \alpha_6^{(1)} = \sin \alpha_5^{(2)} = 0.55$), הקווים קיימים כי $\sin \alpha_5^{(2)} = j \cdot 1.1 \cdot 10^{-1} = 0.55 \in (0, 1)$. סה"כ הקו מסדר 6 של λ_1 הוא הראשון שמתלכד בקירוב עם הקו מסדר 5 של λ_2.

(הערה: מינימליות נובעת מזה ש־$\gcd(5, 6) = 1$)

(ד) נניח שהמסך גדול לאין־שיעור וכן שתנאי הראייה אופטימליים. נמצא את כמות קווי המקסימום של λ_1.

תשובה $n_{\max} < \frac{d}{\lambda_1} = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{5.5 \cdot 10^{-7}} = 10.909$. לכן $n_{\max} = 10$ (עיגול מטה שכן $n_{\max}$ שלם) ומספר קווי המקסימום הוא $N = 2 \cdot n_{\max} + 1 = 2 \cdot 10 + 1 = \mathbf{21}$.

(ה) מחליפים את מקור האור במקור גלי מיקרו הפולט קרינה ב־$\lambda_1 = 1\text{cm}, \lambda_2 = 3\text{cm}$. נסביר מדוע במערכת הנוכחית לא תתקבל תמונת התאבכות.

תשובה: קו מקסימום מסדר k מתקבל בזווית שמקיימת $\sin \theta = \frac{k\lambda}{d}$. בעבור $k = 1$ נקבל $\frac{\lambda_1}{d} = \frac{10^{-2}}{6 \cdot 10^{-6}} = 1.7 \cdot 10^3$ ו־$\frac{\lambda_2}{d} = \frac{3 \cdot 10^{-2}}{6 \cdot 10^{-6}} = 5 \cdot 10^3$. שני הערכים גדולים בהרבה מ־1, ולכן אין זווית שמקיימת את התנאי, וכך גם בעבור כל $k \geq 1$. כלומר קיים רק הסדר האפס ולכן לא תתקבל תבנית התאבכות.

3.4 שאלה 4

תלמיד קיבל סריג עקיפה לידיו, והתבקש למצוא את הקבוע שלו. לשם כך הוא האיר את הסריג באמצעות מקור אור מונוכרומטי סגול באורך גל של $\lambda = 400\text{nm}$, ומצא את המרחקים בין קו האור המרכזי וקו האור הסמוך לו על המסך.

הוא ביצע מדידה זו חמש פעמים, כאשר L המרחק בין המסך מהסריג משתנה.

(א) נסביר בעזרת ביטוי מתאים שעבור זוויות קטנות, $X_1 \propto L$.

תשובה: ע"פ נוסחת יאנג בעבור זוויות קטנות כאשר $\sin x \approx \tan x$, שמביאה לנו את הנוסחה $X_1 = N^* L\lambda$, ומפני ש־N^* ו־λ קבועים, יש יחס ישר בין X_1 לבין L.

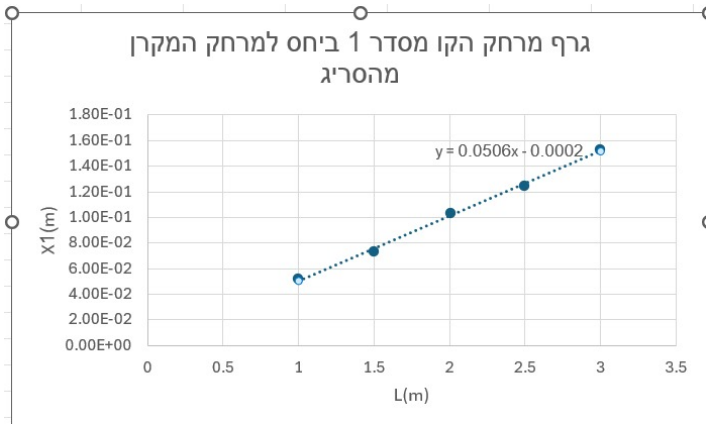
(ב) נסרטט גרף המקשר בין שני הנתונים בטבלה:

(ג) ניעזר בגרף כדי למצוא את קבוע הסריג. נבחין שהשיפוע הוא $m = N^*\lambda = 0.05$. ידוע $\lambda = 400\text{nm}$ ולכן קבוע הסריג הוא:

$$\frac{0.05}{400 \cdot 10^{-9}} = 125{,}000 \left[\frac{1}{\text{m}}\right] = 125 \left[\frac{1}{\text{mm}}\right]$$

(ד) בניסוי אחר, הואר הסריג בעל הקבוע $200 \left[\frac{1}{\text{mm}}\right]$ בשני צבעים בו זמנית: סגול באורך $\lambda_1 = 400\text{nm}$ ואדום באורך $\lambda_2 = 600\text{nm}$. במסך הוצב במרחק 2.5m מהסריג המואר.

- **הצבע המופיע בתבנית:** נבחין ש־$X_1 = 30\text{cm}$ במקרה זה.

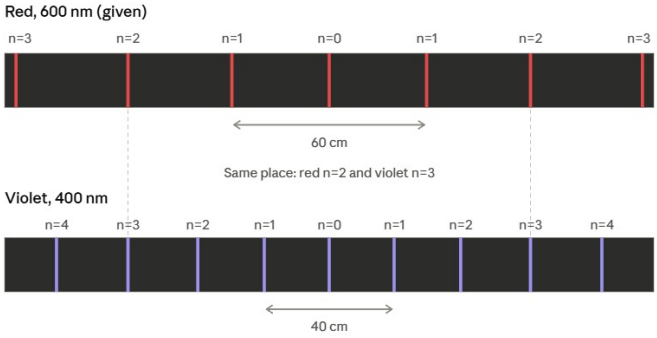


נסמן ב־$X_1^{(1)}$ את המרחק מנק' המקסימום הראשון בעבור הסגול, וב־$X_1^{(2)}$ בעבור האדום.

$$X_1^{(1)} = \lambda_1 N^* L = 400 \cdot 10^{-9} \cdot 200 \cdot 10^3 \cdot 2.5 = 0.2\text{m}$$
$$X_1^{(2)} = \lambda_2 N^* L = 600 \cdot 10^{-9} \cdot 200 \cdot 10^3 \cdot 2.5 = 0.3\text{m}$$

קל להבחין מהסרטוט שמתרחש $X_1 = 0.3\text{m}$. לכן $X_1 = X_1^{(2)}$ כלומר האור שאליו שייכת תבנית ההתאבכות הוא האדום.

- **התבנית עם הצבע השני:** הסרטוט הנ"ל מכיל את שני הצבעים, באותו קנה מידה:



(ה) בניסוי אחר שלושה תלמידים לקחו שלוש לוחיות שונות. א' סריג עקיפה, ב' לוחית עם שני סדקים וג' לוחית עם סדק אחד.

תשובה: עבור התלמיד ג' עם הסדק היחיד, נחפש גרף שרוחב הפס שלו גדול פי 2 מאורך הפסים שלידו. נבחין שגרפים 1 ו־2 בעלי אורך פס קבוע ולכן נסיק שלתלמיד ג' שייך גרף 1. אנו יודעים שככל שיש יותר חריצים בסריג/תבנית כך התמונה של קווי האור הבודדים תתבהר, ולכן גרף 3 מתאים לתלמיד א' וגרף 2 לתלמיד ב'.

3.5 שאלה 5

שני מקורות נקודתיים S_1, S_2 יוצרים במים גלים באורך λ. המרחק בין המקורות הוא $d = 10\text{cm}$. תדירות כל אחד מהמקורות היא 10Hz.

(א) נסביר מדוע אורך הגל שיוצר כל מקור הוא 2.5cm.

תשובה: ניתן לספור בין נקודה S_1 לנקודה S_2 ארבעה מחזורי גל. לכן נחלק את d במספר המופעים ונקבל $\frac{10\text{cm}}{4} = 2.5\text{cm}$.

(ב) נחשב את מהירות ההתפשטות של הגלים במים.

תשובה: $v = \lambda f$, וידוע $f = 10\text{Hz}, \lambda = 2.5\text{cm} = 0.025\text{m}$. סה"כ:

$$v = \lambda f = 0.025 \cdot 10 = \mathbf{0.25}\left[\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}}\right]$$

(ג) מהם התנאים שבהם P שנמצאת במרחק $L = 50\text{cm}$ מול האנך המרכזי, תהיה נקודת מקסימום?

תשובה: מכיוון שהיא על האנך האמצעי $n = 0$, בהכרח $\Delta r = |S_1P - S_2P| = 0$. ההתאבכות המרכזית (דרגה 0) תמיד תהיה בנקודה P, בתנאים המאפשרים התאבכות. לכן, רק נדרוש את התנאים המאפשרים התאבכות:

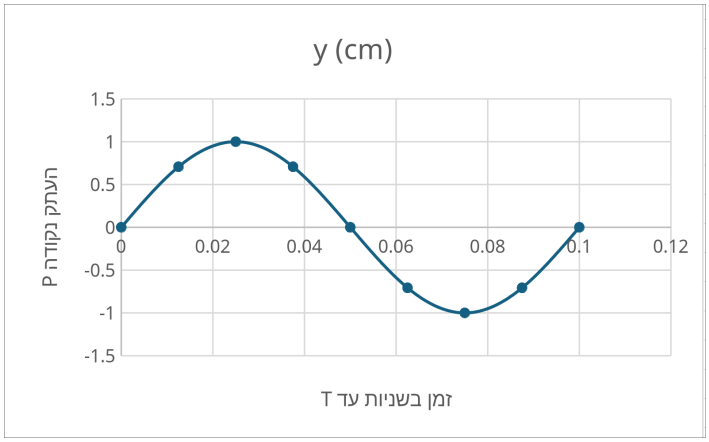
- שני המקורות יהיו קוהרנטיים
- הפרש המופע יהיה זהה (הם יהיו "מסונכרנים" ביחס לזמן)

(ד) (1) נמצא את המרחק x_1 בו תיווצר התאבכות בונה מסדר 1, בהנחה שהזוויות קטנות.

תשובה: התאבכות בונה מסדר $n = 1$, לפי קירוב זוויות קטנות, תהיה במרחק:

$$x_1 \approx \frac{1 \cdot L\lambda}{d} = \frac{1 \cdot 0.025 \cdot 0.5}{0.1} = 0.125\text{m}$$

(2) המשרעת בכל מקור בנפרד היא 0.5cm. נשרטט גרף המתאר את הפונקציה P כפונקציה של הזמן מ־$t = 0$ עד $t = T$, עם ערכים מספריים על הצירים.



חישובים לגרף: נחשב מספר נקודות ע"פ זמן מחזור T, ונחזור עליהן ממחזוריות. בנק' המקסימום $y = 1\text{cm}$ וזה קורה בהתאבכות בונה מלאה, לפי התנאי $\Delta r = n\lambda$, כלומר ב־$t = \frac{0.1}{4} = 0.025\text{s}$. ב־$t = 0$ אין גלים ו־$y = 0$, ב־$y = -1\text{cm}$ (התאבכות הורסת מקסימלית) באופן דומה $t = \frac{3}{4} \cdot 0.1 = 0.075$, וב־$y = 0\text{cm}$ התאבכות הורסת מקסימלית $t = T = 0.1, y = 0\text{cm}$.

(ה) אם יחליפו את המים שבאמבט במים מלוחים בעלי מקדם שבירה גדול יותר, התדירות לא תשתנה: היא נקבעת אך ורק על פי המקור. בנוסף, אלו גלי מים ולא אור, ולכן אין השפעה על מקדם השבירה. סה"כ אין שינוי במהירות, תדירות או אורך הגל.

. . . . . .